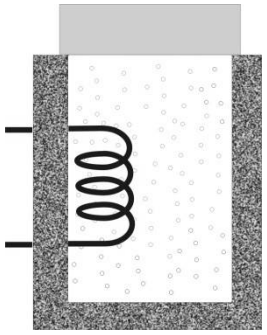
4. A mellékelt ábrán látható 10 liter térfogatú tartály tetején lévő 100 cm² felületű nyílásra egy 10 kg tömegű fedőt helyezünk. Ezzel légmentesen bezárjuk a tartályba az éppen benne lévő levegőt. Ezután működtetni kezdjük a tartályba épített 6 W teljesítményű fűtőszálat, és azt tapasztaljuk, hogy a levegő három perc elteltével emeli meg a fedőt. A külső légnyomás 10^5 Pa, a külső hőmérséklet 20 °C, a tartály és a fedő nem jó hőszigetelő, a folyamat során hőveszteség lép fel.



a) Mekkora a bezárt levegő hőmérséklete, amikor a fedő éppen megemelkedik?
b) Mekkora a levegő melegítéséhez szükséges hő?
c) A fűtőszál által leadott hő hány százaléka növelte a levegő hőmérsékletét?

A levegő sűrűsége $\rho = 1{,}29 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, állandó térfogaton vett fajhője $c_v = 712 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$, $g = 9{,}8 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$